

KD指標是甚麼?8大單元不藏私完整解析大公開

 ecoeyepro.com/kd-indicator

2023-01-22

KD指標是甚麼?

KD指標，又稱作KD值、KD線、隨機指標(Stochastic Oscillator)，

關於他的發明者眾說紛紜，

有人說是C. Ralph Dystant，也有人說是George C. Lane，

不過就目前為止，大眾普遍認為該指標是George C. Lane在1957年所建立。

一般而言，它是一個由K、D兩個值所組成的**價格動能指標**，

用來描述當前價格在近期價格中的相對高低程度和價格往某個方向增加或減少的趨勢是否改變

通常，我們會把它用於以下幾個用途

判斷趨勢的反轉點，可能是反彈、修正，也可能是另一個相反趨勢的開始

- 判斷目前價格相對於近期價格表現的**強弱程度**
- 價格是否發生**超買超賣**

因為它跟MACD有一定的相似度，很多人會把MACD與KD兩者混著用

延伸閱讀：

[MACD是什麼? 5大單元完整說明](#)

KD線怎麼算

基於KD有三個**參數**可以調整，為了方便讀者閱讀，

接下來的公式是最傳統的(N,3,3)格式，頻率為天，

其中第一個值**N**代表要考慮計算的天數，也就是最近N天，

第二個值3代表**K值**要做幾日的加權平均，第三個值3代表**D值**要做幾日的加權平均，

有關參數說明，接下來KD參數怎麼設定這個章節會再做更詳細的解說

如果您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

公式分析

首先要先知道甚麼是RSV，RSV又名Raw Stochastic Value，

中文稱作未成熟隨機值，是整個KD指標最核心的組成，其計算公式如下

$$\text{今日RSV} = (\text{今日收盤價} - \text{最近N天最低價}) / (\text{最近N天最高價} - \text{最近N天最低價}) \times 100$$

接著分別計算 K、D值

$$\text{今日K值} = \text{昨天K值} \times (2/3) + \text{今日RSV} \times (1/3)$$

$$\text{今日D值} = \text{昨日D值} \times (2/3) + \text{今日K值} \times (1/3)$$

ps：若其中有任何K、D值有缺失，則一律用50來當作值做計算

算法隱藏的秘密

一般文章只到公式分析就結束了，但身為我們網站的讀者，怎麼能到此結束？

聲明：算法隱藏的秘密為本網站獨家製作，請勿任意複製該內文作商業應用，

網站將保有法律追訴權

拆解公式

這部分比較深，如果對於指標公式沒那麼有興趣的讀者，可以直接看粗體字就行，

我們先嘗試把前面的K值、D值算法改寫成通式並化減如下

$$K_0 = 50$$

$$K_n = \frac{1}{3}RSV_n + \frac{2}{3}K_{n-1}$$

$$= \frac{1}{3}RSV_n + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}RSV_{n-1} + \frac{2}{3}K_{n-2}\right)$$

$$= \frac{1}{3}RSV_n + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}RSV_{n-1} + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \times \frac{1}{3}RSV_0 + \left(\frac{2}{3}\right)^n \times K_0$$



$$D_0 = 50$$

$$D_n = \frac{1}{3}K_n + \frac{2}{3}D_{n-1}$$

$$= \frac{1}{3}K_n + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}K_{n-1} + \frac{2}{3}D_{n-2}\right)$$

$$= \frac{1}{3}K_n + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}K_{n-1} + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \times \frac{1}{3}K_1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n \times D_0$$



當N很大時候，K0、D0前面係數極小，兩者相乘趨近於0，

所以我們側重分析在K值公式的RSV和D值公式的K值，

從上面的公式，我們能看出作者在創造該指標時的兩大假設，

- 會不會上漲只與**價格有關**，而與**成交量無關**
- 越**靠近現在**時間點計算的值**越重要**，反之則以2/3的倍數呈現重要性衰退

熟悉大數據的夥伴們可能就有了靈感，

疑，這好像是某個機器學習模型的基礎概念？

沒錯，你沒聽錯，越靠近現在資訊越重要，越遠的資訊越不重要，

就正是最近非常熱門機器學習中的神經網路模型**LSTM**的**核心概念**，

此外，RSV算法的靈感，就來自於機器學習中的**最大最小正規化(MinMaxScaler)**。

- KD的概念：LSTM
- RSV算法：最大最小正規化

當然，LSTM遠比KD指標複雜得多了，

不過，在你使用KD指標的時候，即便你不懂任何大數據分析，

你就已經間接的在用機器學習操盤了

相信看到這邊，我們可以得到幾個KD的有用資訊：

- K值比D值更多的反應**近期價格**資訊，所以比較敏感
- 當K值大於D值，代表近期價格相較過往強勢，

反之，則相對弱勢，可以視做判斷行情反轉點的指標

D值為K值的再一次平滑，所以相較K值比較不受近期價格的影響，
可以有效避開雜訊，常用來判斷該股票是處於多頭、空頭還是盤整行情

K值與D值只會在0-100間跳動

這時候，可能會有更多人問了，

那如果我認為最近的走勢只跟最近的強弱有關，與過往的走勢完全沒有任何一丁點關係呢？

沒問題，我們試著把所有K值中有關RSV變數全部用最新一期的RSV來替換，變成如下

$$\begin{aligned} K_n &= \frac{1}{3} RSV_n + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} RSV_n + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \times \frac{1}{3} RSV_n + \left(\frac{2}{3}\right)^n \times K_0 \\ &= \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \times \frac{1}{3}\right) RSV_n + \left(\frac{2}{3}\right)^n \times K_0 \\ &= \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right) RSV_n + \left(\frac{2}{3}\right)^n \times K_0 \end{aligned}$$



因為2/3是一個小於1的數，當一個數一直乘以一個小於1的數，該值會變的非常小，

幾乎可忽略不計，而若我們把這個值當成0來看，你會得到K值等於RSV的結果，

而這就是後面章節會提到的快速KD。

另外補充說明一點，如果你把RSV_n用K_n替代，那K值的計算方式就等同於MACD的核心EMA，

更多兩者相關性請見下列這篇文章

[MACD是什麼？5大單元完整說明](#)

這是一個好的指標嗎？

從交易的角度來看，我認為，一個好的指標必須具備幾個重要元素，

第一是可驗證性

也就是指標的值只會在一定範圍內循環，

這就像考試寫考卷一樣，一定會有一個滿分跟最低分的設定，

如果沒有這樣的限制，在未知的未來內，我們無法解讀指標呈現的這個值是好還是壞。

第二是交易資訊涵蓋性

指標越能盡可能地涵蓋交易人所會閱讀的資訊，

那這個指標就越不容易受到某個單一資訊的極端事件影響，從而達到獲利的穩定性。

最後是泛用性

一個好的指標，要能夠在不管市場趨勢是怎樣，都能保有一定的獲利能力，

盡量不能夠限縮在某個時段才有用，否則就需要搭配其他輔助指標，沒辦法獨當一面。

快速小結

- KD值只在0-100間跳動，符合可驗證性，較可能透過實戰跟歷史資訊優化
- KD值的計算核心在於RSV，優化參數建議先從RSV最近N天的N著手
- RSV可用來判斷股價究竟是否有在動，常用作量化交易的濾網
- 要最大化的捕捉近期價格變化轉變，可用RSV作為K值
- KD欠缺反應成交量資訊，在價格泛用性跟資訊涵蓋性較低，

需藉由其他能捕捉成交量的指標來輔助

KD指標怎麼看

前面已經提到，KD是用來捕捉價格趨勢變化的指標，以下幾個為KD常見的使用方式

KD指標背離

- 正背離: 又稱頂背離，看跌背離，當股價創下波段新高，但KD走勢卻低於前一波的高點，有一定的機率會使得該漲幅往下修正，甚至轉為空頭趨勢(價格頻繁下跌的意思)
- 負背離: 又稱底背離，看漲背離，當股價創下波段新低，但KD走勢沒有跟著創新低，甚至是創下近期新高，通常有一定機率使該跌幅收斂反彈，甚至轉為多頭趨勢(價格頻繁上漲的意思)

這邊使用上要注意的是，就個人經驗來看，發生正背離或負背離不代表該趨勢已經反轉，

有時候可能只是個小反彈或小修正，

最好考慮其他因素比方說市場話題性跟成交量變化來做判斷

黃金交叉

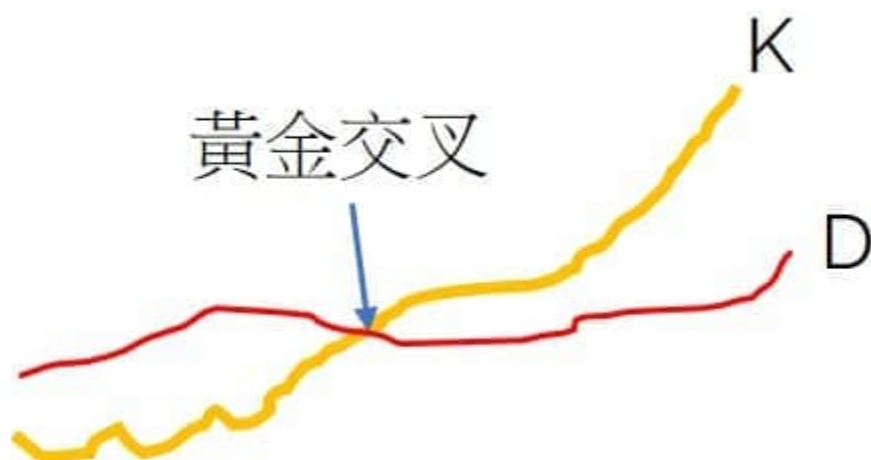
當K值由下往上穿過D值時，我們稱其為黃金交叉，

從前面的公式推導，我們可以知道，這件事代表RSV跟K值的差作加權平均，

表示近期的價格漲幅相較於過往來的更強，該股票比較有機會往上漲。

進階用法：

若想要使這個訊號出現更加有把握，可以看一下KD值交叉的值，
值越大越好，通常會希望是在50以上作交叉。

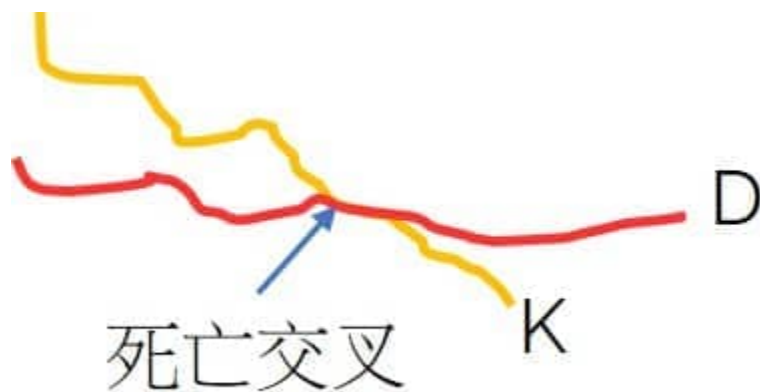


死亡交叉

與黃金交叉相反，當K值由上往下穿過D值時，我們稱其為死亡交叉，
這表示近期的價格漲幅相較於過往來的更弱，該股票容易下跌。

進階用法：

若想要使這個訊號出現更加有把握，可以看一下KD值交叉的值，
值越小越好，通常會希望是在50以下作交叉。



KD指標鈍化

無論是黃金交叉還是死亡交叉，根據經驗，

只有K值跟D值皆在20-80內才比較有效，否則就會有鈍化問題

- 高檔鈍化：KD值持續大於80
- 低檔鈍化：KD值持續小於20

一般而言，當發生鈍化時，由於交叉訊號頻繁，因此很容易失去準確度

KD絕對值

前面有提到KD指標鈍化會使得交叉失準，但是難道鈍化就沒辦法分析了嗎？

如果是從KD絕對值的角度來切入，KD發生鈍化其實也沒甚麼，

只是代表著股價有著往某一方向很強的趨勢

發生高檔鈍化：股價近期表現非常強勢，市場情緒狂熱，
瘋狗流(追高派)通常會在此進場追價，以快速獲取報酬

發生低檔鈍化：股價近期表現非常疲弱，市場普遍悲觀，
抄底派可能會少量進場，但更多的是進去加空，放大市場情緒
注意，這裡的鈍化的臨界值定義依據不同市場而定，
一般來說，高檔鈍化是要KD值皆大於臨界值80，低檔鈍化是KD值皆小於臨界值20，
若是一個積極交易者，通常會習慣以D值來作為分析判斷，並把他的值當作上漲機率解讀，
之所以選擇D值來做判斷，是因為D值比起K值更不容易被主力操控，數值相對穩定，
比方說，當D值為80，積極交易者會解讀為市場認為該股票上漲機率為80%，以此類推。
不過KD值仍舊有物極必反的問題，以做多為例，
當KD值持續大於某個值，也就是市場大多數人認為上漲的機會比較高，
從而持續讓價格泡沫化

補充：泡沫化就是透過人性，即貪念跟恐懼，來驅使價格往某一方向移動，
文中指的是往上漲的地方移動

當價格大於某個數值時，價值派的人認為已經嚴重高估股票原本的價值而出脫，
短線操作者認為已經達到獲利滿足點(就是賺夠了，再往上風險太大)，
而準備想要進場的人大多數都認為這個價格高得太離譜，不打算買入時，

由於股價是由買賣雙方的力道來做決定，當想賣的人很多，但想買的人很少，根據供需法則，這時候，價格趨勢就準備出現反轉。

此時，KD值因為只會偵測到價格的相對強弱，因此數值依舊很大(因為價格相對近期數值仍舊偏大)，如果這時候因此而進場買入，很容易成為冤大頭。

所以，在操作KD絕對值，我們必須得留意，KD值的基本假設，價格相對強弱程度代表市場對此檔股票上漲的信心成不成立才能做出決定。

當然，判斷這個條件絕對是主觀的，每檔個股、每個商品因為參與交易的人不一樣，沒有絕對的標準，您可以用持續時間判斷，您也可以透過其他指標來輔助，無論如何，再用絕對值判斷時，請務必設定好停損點，以免成為市場情緒最大的受害者

KD參數怎麼設定？

先來解釋一下前面的(N,3,3)，這邊的N更準確來說，是最近N筆資料，

- 資料頻率為天：N天
- 資料頻率為小時：N小時
- 資料頻率為週：N週

第二個3則表示要用幾等分來加權計算K值，條列如下

- 3：今日K值 = 昨天K值 $\times$ (2/3) + 今日RSV $\times$ (1/3)
- 4：今日K值 = 昨天K值 $\times$ (3/4) + 今日RSV $\times$ (1/4)
- 5：今日K值 = 昨天K值 $\times$ (4/5) + 今日RSV $\times$ (1/5)

該值越大，今日的RSV權重越低，K值涵蓋到過去資料的權重越高

第三個3表示要用幾等分來加權計算D值，條列如下

- 3：今日D值 = 昨日D值 $\times$ (2/3) + 今日K值 $\times$ (1/3)
- 4：今日D值 = 昨日D值 $\times$ (3/4) + 今日K值 $\times$ (1/4)
- 5：今日D值 = 昨日D值 $\times$ (4/5) + 今日K值 $\times$ (1/5)

與K值計算雷同，該值越大，今日K值被計算的權重越低，D值涵蓋過去資料的權重越高

一般參數設定

常見參數設定大致上都是以日頻率作為基礎，

而已持有天數區分，我認為大致上分為兩種

- 持有天數小於一個月：建議設定參數為(9,3,3) 或者 (5,3,3)
- 持有天數大於一個月：建議設定參數為(14,3,3)

台股參數

不過，來我們部落格，相信您肯定不會就此滿足，

這邊不用太深入了解，

小編蒐集了2005-2020年所有台股資訊，並盡可能利用公開資訊把該加權的股票加權，

從而計算KD線，以未來一個月的報酬率做為目標報酬率，

並用間隔關係(Distance correlation) 和 Kmeans 分析，從而得出最佳的KD指標參數

聲明：此參數為歷史優化成果，並不保障未來獲利，

另外，此參數為本網站所擁有，任何人請勿轉賣或包裝成商業應用，網站保有法律追訴權

根據個人研究結果，您可以用目前操盤預設參數(9,3,3)的RSV值來判斷，

沒有RSV值也沒關係，他大略等於預設參數的K值，

另外，如果有更進階的軟體可以客製化參數，您可以把參數設定為(9,70,50)，

並分別把其每一個值當作短期、中期、長期的操盤機率來看，

回測結果顯示是所有KD線中搭配機率最好的一個組合。

提醒各位，如果要使用，這邊用的方法是看絕對值，不是一般的黃金或死亡交叉，

交叉在這邊我並沒有多做研究，可能有意義，也可能沒有，

此外，儘管已經最優化，他跟未來一個月的報酬率相關也僅僅只有5%的相關性，

這有點像是賽爾號魔焰猩猩絕命火焰爆擊機率，爆擊時會很爽，但沒爆擊會很嘔，

所以這邊再次呼籲一定要做好風險管理，如果可以，建議搭配其他指標來用，

KD指標畢竟發展歷史悠久，已經不太能夠單獨只看此指標做判斷，

最好搭配其他您熟悉的指標來輔助，相信您一定會有收穫

KD值的限制

其實KD值已經盡可能的捕捉了最多的價格資訊，但其仍有幾個不足之處

- 無法捕捉價格以外的資訊
- 無法獨立判斷買賣點，需要其他輔助指標輔助
- 只使用交叉的話，在高檔區(>80)跟低檔區(<20)容易有很多雜訊

其他KD改良版

這裡的改良版其實更多程度的是針對短線交易者來做優化，

如果是長期價投或者中期投資者來說，其實這單元是沒那麼重要的，

對於新手來說，上手方面也比較困難，還請各位斟酌觀看

有些人認為K線變動速度實在太慢，短期價格反應的不夠快，沒辦法再第一時間進場，

甚至認為過去N天以後的消息有跟沒有根本沒差，於是開發了快速KD。

另外有些人想更快速的反應現在價格變化，但擔心訊號過於頻繁，有騙線可能

希望能多一條線能夠協助他們判斷近期價格的變化走勢，於是開發了KDJ。

上面幾句話化簡成清單就如下表所示

- 更快反應價格變化：快速KD
- 更快反應價格變化 + 保有現在架構：KDJ

快速KD

更快速的捕捉近期價格變化，K跟D整體而言相較於原先的KD對價格更敏感，

這樣極緻的好處在於能夠提早的捕捉到行情變化，缺點就是訊號非常頻繁，很容易被騙線所騙

KDJ

J線的計算公式：

$$\text{今日J值} = \text{今日K值} + 2 \times (\text{今日K值} - \text{今日D值})$$

從公式我們可以得到：

- J值為放大K值跟D值的距離，根據最前面推導的公式，這代表著RSV跟K值的距離，換而言之，他是把KD交叉這件事量化並且放大成為一個指標
- 由於有做放大的動作，它涵蓋更大量近期資訊，變動相較K值跟D值更敏銳

這樣改變的好處在於不影響原先KD值，並能夠放大KD交叉的效用，

壞處則是會使得原先簡單的KD變的更加複雜，參雜的主觀意識更強，變得不好判斷

KD線怎麼查詢？

我個人非常推薦XQ全球贏家，他是一個免費軟體，
支援兩種方式登入，
一種是註冊申請的XQ全球贏家帳號，另一個則是券商帳號
個人比較推薦券商登入，只要您的開戶券商支援XQ，
就可以免費綁定登入使用

- XQ全球贏家登入：免費註冊，但需要購買模組才能夠看盤中即時資訊，支援模擬交易
- 券商登入：無須註冊，不用購買模組就可以看盤中即時資訊，不支援模擬交易

需要留意的是，
目前富邦、日盛、凱基、兆豐、元大及元富皆需要去申請API，
在手續上比較麻煩
有關兩種登入方式的差別我用下表簡單說明

預計花費時間 20 minutes

STEP 1：先到XQ官網下載並安裝

全方位看盤選股工具 讓你晉升股市贏家

立即免費下載XQ(個人版)

訂閱模組：安裝後，程式內可購買模組

點擊立即免費下載XQ就可以開始安裝了

STEP 2：選擇你使用的券商登入

XQ全球贏家(個人版)

XQ全球贏家

XQ全球贏家 券商帳號

統一綜合證券

※使用券商帳號登入系統, 不支援模擬交易功能。

身分證 請輸入身分證

請輸入身分證!

密碼 請輸入密碼

請輸入密碼!

登入

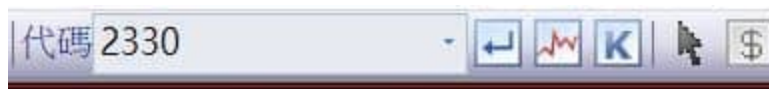
☐ 記住帳號 ☐ 記住密碼

XQ APP
iOS版本 重要公告
為符合Apple規定，
XQ APP【iOS】於2022/12/13發佈的新版本，將停止支援各券商實單交易功能，若仍需要下單功能，請先暫緩版本更新。
▲ APP版本一旦更新，便無法回復為前版本
▲ XQ桌機版及XQ APP(Android)，仍維持支援券商實單下單功能囉！

嘉實資訊股份有限公司及合作經紀商竭力提供準確可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，亦不對由於任何資料不正確或遺漏所引起之損失或損害負責（不論民事侵權行為責任或合約責任或其他）。系統資訊僅供參考，投資人若依此為買賣依據，須自負盈虧之責。

注意：必須要是與XQ全球贏家合作的券商，有關XQ有合作哪些券商請點此

STEP 3：進入頁面後，隨便選一個個股



這邊以台積電為例，輸入完成後，按下Enter

STEP 4：選擇副圖指標，技術指標，KD

副圖(I) | 疊圖(A) |

KD副圖指標參數:

參數設定 |

天數:

9

▲

▼

RSVt權數:

3

▲

▼

Kt權數:

3

▲

▼

☐ 顯示RSV

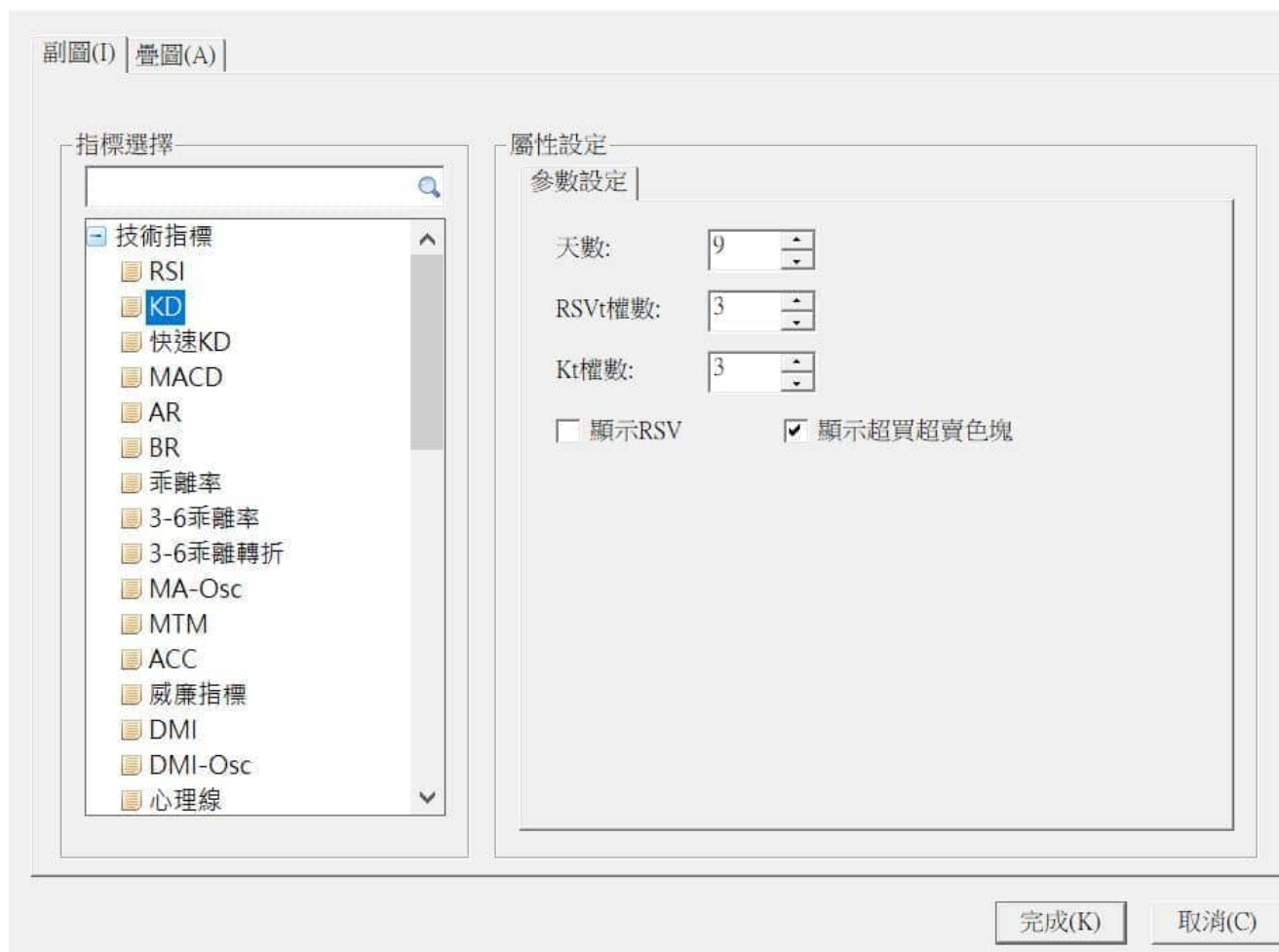
☒ 顯示超買超賣色塊

完成(K)

取消(C)

在副圖的地方輸入你想要更改的參數，預設是不顯示RSV，在這邊，你可以選擇把它顯示出來

STEP 4：右鍵，新增附圖指標KD



這是只有當副圖指標沒有KD時才需要操作，其他時間正常使用即可，注意是對股價圖(主圖)做右鍵，不是針對下方副圖做右鍵

STEP 5: 打開設定輸入你的參數

前面提到(N,3,3)分別對應的參數為天數、RSV權數、K權數

KD常見問題

KD值是什麼？

KD值，又稱隨機指標，該組成分別由RSV、K、D值所組成，其中RSV為今天價格相較近期高低點表現的強弱程度，K值為RSV的再一次加權平均，D值為K值的再一次加權平均，所以簡單來說，KD值就是一個看**最近價格趨勢**是否相對於**較長期價格的趨勢**有轉強轉弱的指標

KD指標怎麼用？

一般常見使用方式有三種，分別是黃金交叉，死亡交叉、頂背離、底背離，這三種用法經常發生在有對於一段時間價格做加權的指標，比如RSI、MACD。

KD指標的黃金交叉與死亡交叉如何辨別？

KD黃金交叉代表短期價格動能、較敏感的K值向上突破代表長期動能、較不敏感的D值，通常會視為買進訊號，反之KD的死亡交叉代表短期價格動能K值向下跌破長期動能D值，常被視為賣出訊號。

而我自己在研究此指標後又新增了絕對值的用法，透過觀察D值絕對值來達到判讀商品強弱的目的，從而減少KD鈍化、無效買賣訊號。

使用KD指標需注意什麼？

在使用KD指標時，需要留意D值的變化，當KD值發生交叉時，需要特別留意交叉位置，如果是在D值小於40以下黃金交叉，可能代表這只是個反彈訊號，整體趨勢不一定轉多，保守一點可能會忽視這個買入訊號，只看D值在50附近發生黃金交叉的個股。

另外，如果是在D值75以上死亡交叉，則可能也只是漲多修正的訊號，不代表立即轉空，可以做賣出，保守一點可能會看D值在40以下死亡交叉。

最後，KD值只有考慮到價格變化強弱程度，

建議在觀察KD時搭配成交量一起看，會比較有效果，

比如儘管KD黃金交叉，但是卻是在高檔，且成交量放大2-3倍，

此時買入時就得小心，有可能買在主力出貨的最後一天，保守一點就會忽視此訊號。

KD參數設定

一般參數設定為(9,3,3)，但根據交易人不同交易習性還有不同資料頻率可能有所不同，比方說短線交易者可能更喜歡在看日線時，把參數設定為(5,3,3)

KD頂背離與底背離

頂背離是指當股價創下波段新高，當KD值卻沒有跟著創下波段新高，通常這可能導致股價在短期或長期做價格往下跌的修正，視為賣出訊號，相反，底背離則是股價創新低但KD值卻沒有跟著創新低，此時股價有機會反彈，視作買進訊號

KD何時會失效？

如果是一般常見使用方式，如黃金交叉、死亡交叉，當股價呈現大幅度走高或走低時，KD很容易因為一點點回檔而提前賣出，錯失後半段鉅額的報酬，你可以透過D值的大小做篩選，如大於50的訊號做多買進機率大，低於50的訊號出脫賣出機率大，增加勝率跟報酬

然而，如果是在長期區間盤整，KD因為頻繁交叉，而失去準確度，這個情況就無法避免了

KD與MACD可以一起用嗎？

可以，兩個指標其實非常類似，有興趣瞭解可以看我另一篇MACD的文章，但MACD因為做的加權平均比較大，通常訊號穩定性會比KD來的好一點，但與之相對，買賣訊號會比KD訊號來的更晚

均線系列文章：

[均線是什麼？萬字解說帶你一次搞懂](#)

[MACD是什麼？5大單元完整說明](#)

[AMA均線的秘密？帶你了解自動調整均線參數的原理](#)

[MAMA指標是什麼？把波的數學玩轉到極致的指標](#)

[Tema均線是什麼？外面不敢說的這邊通通說給你聽](#)

[Frama均線是什麼？量化交易的重點指標](#)

[MAVP是什麼？有用嗎？推薦嗎？](#)

[Zlema是什麼？高手不說的秘密通通告訴你](#)

KD結論

若您是一個股票新手，相較於其他技術指標，我認為KD線是作為新手入門非常好上手的指標，

尤其是只要了解交叉跟鈍化，基本上就可以考慮實戰練習了。

不過，若您想要更進一步提升你的報酬率，學會操作KD絕對值跟了解其他輔助指標就會有其必要性。

網站才剛起步，如果還想知道甚麼，歡迎在下方留言，

如果這篇文章對你有幫助，歡迎幫我點個讚，甚至分享出去，讓所有為此所苦惱的好朋友們能夠解決，我會非常感謝你

有任何想法也可以再下方留言，讓我知道你們比較想看怎樣的主題

另外，假如您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳：中國信託